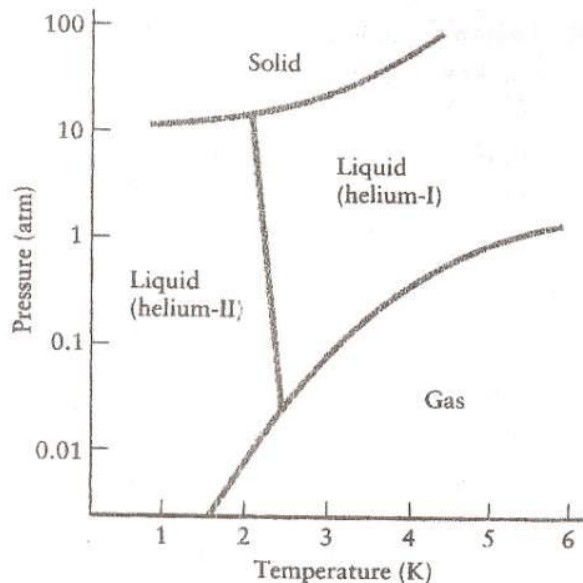


QUIMICA-FISICA, QIM150
Guía ejercicios N° 1
Equilibrio de Fases en Sistemas de un Componente

1. Calcular el número de grados de libertad que definen los siguientes sistemas:
 - a) Un sistema compuesto por solución sobresaturada de sacarosa.
 - b) Una mezcla gaseosa de H_2 , N_2 , y NH_3 que no reaccionan entre sí.
2. ¿Cuántos grados de libertad existen en un sistema constituido por una solución acuosa de ácido sulfúrico?
3. El diagrama de fases para helio se muestra en la FIGURA 1. Con relación a esta figura responda:
 - a) ¿Cuál es la máxima temperatura en donde el Helio-II puede existir?
 - b) ¿Cuál es la mínima presión en donde puede existir el helio sólido?
 - c) ¿Cuál es el punto de ebullición normal del Helio-I?
 - d) ¿Podrá sublimar el helio? Justifique su respuesta
 - e) Describa las fases en equilibrio de cada uno de los puntos triples
 - f) Ordene los diferentes estados del helio en orden de menor a mayor densidad. Justifique su orden.



4. Encuentre el punto de fusión del hielo a 100 atm si las densidades del agua líquida y sólida son 1.000 y 0.917g/cm³ respectivamente y el ΔH_{fus} es 79.7cal/g.
5. El valor de ΔH de vaporización del agua es 539.4 cal/gr en el punto de ebullición normal.
 - a) Muchas bacterias pueden sobrevivir a 100°C formando esporas. La mayor parte de las bacterias mueren a 120°C. Por lo tanto, en las autoclaves empleadas para esterilizar instrumentos médicos y de laboratorio, se aumenta la presión para alcanzar el punto de ebullición del agua a 120°C ¿A que presión hierve el agua a 120°C?
 - b) ¿Cual es el punto de ebullición del agua en lo alto de una montaña donde la presión atmosférica es de 446 torr?
6. La presión de vapor del agua a 303°k es de 4243 N/m². Calcule cuantos moles de soluto debemos disolver en 10 moles de agua para que la presión de vapor de la disolución sea 2666 N/m².
7. Calcule el porcentaje de agua con que está impurificado un fenol que congela a 288°K, sabiendo que la constante crioscópica del fenol vale 7.3 °K kg/mol y su temperatura de fusión es de 40.8 °C
8. Cuando se disolvieron 5.12 g de naftaleno (C₁₀H₈) (no es electrólito) en 100 g de tetracloruro de carbono (CCl₄), el punto de ebullición del CCl₄ ascendió 2° C. ¿Cuál es la constante ebulloscópica del CCl₄?
9. El calor de fusión del Hg en su punto de fusión normal, -38,9 .C, vale 2,82 cal/g. Las densidades del Hg_(sol.) y del Hg_(liq.) a -38.9 .C y 1 atm son 14.193 y 13.690 g/cm³. Calcule el punto de fusión del Hg a 110 atm. **R= -38.4 °C**
10. El punto de ebullición normal del éter dietílico es 34.5 °C y su ΔH_{vap} vale 6.38 kcal/mol. Calcule la presión de vapor del éter dietílico a 25 °C. Indique las aproximaciones realizadas. **R= 545 torr**
11. Una solución acuosa contiene 50 g de soluto por litro y tiene una presión osmótica de 9 atm a 37° C. La densidad de la solución es igual a 1.05 g/mL. Suponiendo comportamiento de solución diluida, calcular la masa molar del soluto
12. El hexabarbital, empleado en medicina como sedante y anestésico intravenoso, se compone de 61.00% de C, 6.83% de H, 11.86% de N, 20.32% de O en masa. una muestra de 2.505 mg en 10.00 mL de disolución tiene una presión osmótica de 19.7 torr a 25°C. Determine la formula molecular del hexabarbital. **Resp.: C₁₂H₁₆N₂O₃**

13. Una solución acuosa contiene 50 g de soluto por litro y tiene una presión osmótica de 9 atm a 37°C. La densidad de la solución es igual a 1.05 g/mL. Suponiendo comportamiento de solución diluida, calcular la masa molar del soluto.
14. Al agregar 3 g de una sustancia a 100 g de CCl₄, aumenta la temperatura de ebullición de esta en 0.60°; $K_b = 5.03^\circ \text{C/m}$. Calcular:
- a) Disminución de la temperatura de congelación, $K_f = 31.8 \text{ C/m}$
 - b) Presión Osmótica a 25°C
 - c) Peso Molecular de la sustancia.

DATOS: la densidad del CCl₄ es 1.59 g/cm³